中南大学考试试卷

2008 – 2009 学年上学期　　时间 110 分钟

《机械振动基础》 课程 32 学时 1.5 学分 考试形式：闭 卷

专业年级： 机械 06 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**（本题 15 分，每空 1 分）

1、机械振动大致可分成为：（）和非线性振动；确定性振动和（）；（）和强迫振动。

2、在离散系统中，弹性元件储存(），惯性元件储存（），（）元件耗散能量。

3、周期运动的最简单形式是（），它是时间的单一（）或（）函数。

4、叠加原理是分析（ ）系统的基础。

5、系统固有频率主要与系统的（）和（）有关，与系统受到的激励无关。

6、系统的脉冲响应函数和（）函数是一对傅里叶变换对，和（）函数是一对拉普拉斯变换对。

7、机械振动是指机械或结构在平衡位置附近的（ ）运动。

二、**简答题**（本题 40 分，每小题 10 分）

1、 简述振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。（10 分）

2、 共振具体指的是振动系统在什么状态下振动？简述其能量集聚过程？（10 分）

3、 简述刚度矩阵[K]中元素 k_{ij} 的意义。（10 分）

4、 简述随机振动问题的求解方法，以及与周期振动问题求解的区别。（10 分）

三、计算题（45 分）

3.1、（14 分）如图所示中，两个摩擦轮可分别绕水平轴 O_1，O_2 转动，无相对滑动；摩擦轮的半径、质量、转动惯量分别为 r_1、m_1、I_1 和 r_2、m_2、I_2。轮 2 的轮缘上连接一刚度为 k 的弹簧，轮 1 的轮缘上有软绳悬挂质量为 m 的物体，求：

1）系统微振的固有频率；（10 分）

2）系统微振的周期；（4 分）。

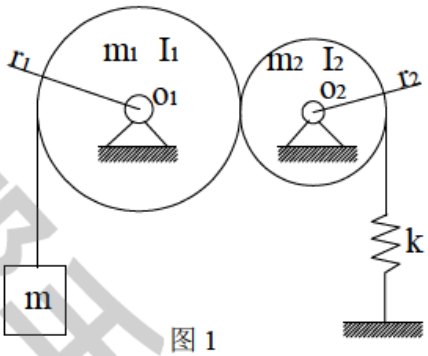


图 1

3.2、（16 分）如图所示扭转系统。设转动惯量 $I_1=I_2$，扭转刚度 $K_{r1}=K_{r2}$。

1）写出系统的动能函数和势能函数；（4 分）

2）求出系统的刚度矩阵和质量矩阵；（4 分）

3）求出系统的固有频率；（4 分）

4）求出系统振型矩阵，画出振型图。（4 分）

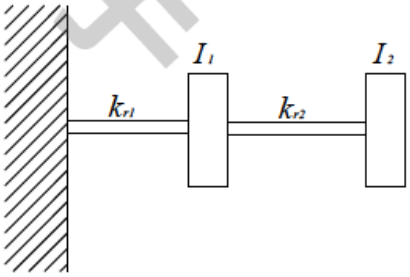


图 2

3.3、（15 分）根据如图所示微振系统，

1）求系统的质量矩阵和刚度矩阵和频率方程；（5 分）

2）求出固有频率；（5 分）

3）求系统的振型，并做图。（5 分）

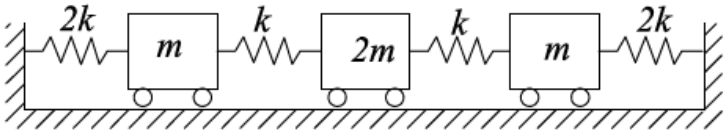


图 3

《机械振动基础》答案和评分细则：

一、填空题（本题 15 分，每空 1 分）

1、线性振动；随机振动；自由振动；

2、势能；动能；阻尼

3、简谐运动；正弦；余弦

4、线性

5、刚度；质量

6、频响函数；传递函数

7、往复弹性

二、简答题（本题 40 分，每小题 10 分）

5、 简述振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。 （10 分）

答：实际阻尼是度量系统消耗能量的能力的物理量，阻尼系数 c 是度量阻尼的量； 临界阻尼是 $c_e = 2m\omega_n$；阻尼比是 $\xi = c/c_e$

6、 共振具体指的是振动系统在什么状态下振动？简述其能量集聚过程？ （10 分）

答：共振是指系统的外加激励与系统的固有频率接近时发生的振动；共振过程中，外加激励的能量被系统吸收，系统的振幅逐渐加大。

7、 简述刚度矩阵[K]中元素 k_{ij} 的意义。 （10 分）

答：如果系统的第 j 个自由度沿其坐标正方向有一个单位位移，其余各个自由度的位移保持为零，为保持系统这种变形状态需要在各个自由度施加外力，其中在第 i 个自由度上施加的外力就是 k_{ij}。

8、 简述随机振动问题的求解方法，以及与周期振动问题求解的区别。 （10 分）

答：随机振动的振动规律只能用概率统计方法描述，因此，只能通过统计的方法了解激励和响应统计值之间的关系。而周期振动可以通过方程的求解，由初始条件确定未来任意时刻系统的状态。

计算题

3. 1

选取广义坐标 x 或 θ；

确定 m 的位移与摩擦轮转角的关系（质量 m 的位移与摩擦轮转动的弧长及弹簧的变形量相等） （2 分）；

写出系统得动能函数 E_t、势能函数 U （2 分）；

令 $d(E_t+U)=0$. 求出广义质量和刚度 （3 分）

求出 $\omega_n = \sqrt{\dfrac{k}{m+\dfrac{I_1}{r_1^2}+\dfrac{I_2}{r_2^2}}}$， （4 分）

进一步求出 T （3 分）

3. 令 $I_1 = I_2 = I, k_{r1} = k_{r2} = k_r$

1）写出系统的动能函数和势能函数（4 分）

2）求出 $[K]=k_r\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，$[M]=I\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ （4 分）

3）频率：求出 $\omega_{n1}^2=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\dfrac{k_r}{I}$ $\omega_{n2}^2=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\dfrac{k_r}{I}$ （4 分）

4）求出振型矩阵：$[u]=\begin{bmatrix}\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} & 1\\ 1 & -\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.618 & 1\\ 1 & -0.618\end{bmatrix}$ （4 分）

3.3 答案：

频率方程： 求出：$\Delta(\omega^2)=k\begin{vmatrix}3-\omega^2\dfrac{m}{k} & -1 & 0\\ -1 & 2-2\omega^2\dfrac{m}{k} & -1\\ 0 & -1 & 3-\omega^2\dfrac{m}{k}\end{vmatrix}=0$

即：$(3-\omega^2\dfrac{m}{k})^2(2-\omega^2\dfrac{m}{k})-2(3-\omega^2\dfrac{m}{k})=0$ （5 分）

固有频率： 求出：$\omega_1^2=(2-\sqrt{2})\dfrac{k}{m}$ $<$ $\omega_2^2=3\dfrac{k}{m}$ $<$ $\omega_3^2=(2+\sqrt{2})\dfrac{k}{m}$ （5 分）

振型矩阵：求出：$[u]=\begin{bmatrix}\sqrt{2}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1-\sqrt{2}\\ \sqrt{2}-1 & -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.414 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -0.414\\ 0.414 & -1 & 1\end{bmatrix}$ （5 分）

大连海事大学